

Tema 4 • Farmacodinamia

Reconocimiento molecular y fuerzas intermoleculares fármaco-diana

IDEA CENTRAL

La afinidad expresa la tendencia del fármaco a unirse a su diana. Aumenta cuando existe una buena complementariedad química, geométrica y estereoquímica, y cuando la unión global estabiliza favorablemente el complejo fármaco-diana.

Objetivos de aprendizaje

- Diferenciar afinidad, reconocimiento molecular y respuesta farmacológica.
- Identificar los tres requisitos de una unión eficaz: complementariedad funcional, ajuste estérico y estereoquímica.
- Reconocer las principales interacciones no covalentes y los aminoácidos capaces de aportarlas.
- Determinar dadores y aceptores de enlace de hidrógeno y valorar el estado de ionización a pH fisiológico.
- Comparar dos fármacos dentro de una misma diana y justificar cuál presenta mayor afinidad.

CORRECCIONES CLAVE DE LA TRANSCRIPCIÓN

1. El ligando endógeno del receptor nicotínico es la acetilcolina; la nicotina es un agonista exógeno.
2. No todos los ácidos están totalmente ionizados ni todas las aminas totalmente protonadas a pH 7,4: depende de su pKa y del microentorno.
3. Las fuerzas de London son un tipo de fuerzas de Van der Waals, no sinónimos estrictos.
4. La fuerza de una interacción no determina por sí sola la afinidad: también importan desolvatación, entropía, geometría y entorno dieléctrico.

Mapa de la clase

1	El fármaco llega a la diana Comienza la fase farmacodinámica.
2	Reconocimiento molecular La diana "lee" forma, grupos funcionales y orientación espacial.
3	Interacciones intermoleculares El complejo se estabiliza por la suma de múltiples contactos.
4	Comparación de afinidad Se valora cantidad, calidad y geometría de las interacciones.

1. Del fármaco a la diana: qué significa afinidad

Una vez completados los procesos farmacocinéticos, la fracción de fármaco que alcanza el lugar de acción puede interaccionar con una macromolécula biológica: receptor, enzima, canal iónico, transportador o ácido nucleico. El primer requisito es el reconocimiento molecular.

AFINIDAD ≠ EFICACIA

Afinidad: capacidad/tendencia de unión a la diana.

Eficacia o actividad intrínseca: capacidad de esa unión para producir una respuesta.

Un antagonista puede tener alta afinidad y eficacia nula.

Competencia con el ligando endógeno

Muchos fármacos se unen al mismo sitio que un ligando endógeno y compiten con él. Un agonista estabiliza estados activos del receptor; un antagonista ocupa el sitio sin activar la respuesta y dificulta la acción del ligando. Otros fármacos se unen a sitios alostéricos o reaccionan covalentemente con la diana.

Ejemplo corregido: el receptor nicotínico de acetilcolina reconoce fisiológicamente a la acetilcolina. La nicotina es un ligando exógeno agonista que puede ocupar ese receptor.

Los tres requisitos del reconocimiento molecular

1. Complementariedad química	Grupos ácido-base, polares, aromáticos o hidrofóbicos situados frente a grupos compatibles.
2. Complementariedad estérica	Tamaño, forma y conformación adecuados para ocupar el bolsillo sin choques estéricos.
3. Estereoquímica correcta	Orientación tridimensional apropiada: centros R/S, dobles enlaces E/Z y disposición de los farmacóforos.

VISIÓN MODERNA

El reconocimiento no es siempre un modelo rígido de "llave-cerradura". La unión puede implicar ajuste inducido y selección conformacional: tanto el fármaco como la diana pueden reorganizarse.

Regla práctica de afinidad

A igualdad de condiciones, un mayor número de contactos favorables y una geometría mejor ajustada suelen incrementar la afinidad. Sin embargo, añadir grupos polares no garantiza mejorarla: esos grupos deben desolvatarse y formar en la diana interacciones al menos tan favorables como las que mantenían con el agua.

2. Cadenas laterales de aminoácidos: el “lenguaje” del bolsillo

Los grupos R de los aminoácidos recubren el sitio de unión y determinan su carácter hidrofóbico, polar, ácido, básico o aromático. La siguiente tabla resume el comportamiento predominante a pH fisiológico; el microentorno proteico puede modificar el pKa.

Clase	Aminoácidos principales	Interacciones esperables
Apolares alifáticos	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	London/dispersión, contactos hidrofóbicos.
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	π -stacking, interacciones catión- π ; Tyr además H-bond por su OH.
Polares sin carga	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys	Dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno; Cys puede actuar débilmente como dador/aceptor y también reaccionar covalentemente.
Ácidos	Asp, Glu	Normalmente carboxilato negativo: enlaces iónicos con cationes, ion-dipolo y H-bond como aceptores.
Básicos	Lys, Arg; His parcialmente protonable	Cargas positivas, enlaces iónicos con aniones, H-bond; Arg forma redes bidentadas muy estables.

Matices que conviene memorizar

- Tirosina: el anillo aromático aporta stacking y el fenol puede donar/aceptar enlace de H, aunque es un aceptor débil.
- Histidina: su imidazol tiene pKa cercano al fisiológico; puede estar neutra o protonada y actuar como dador/aceptor.
- Metionina: es globalmente apolar, pero su azufre es polarizable y puede participar en contactos específicos.
- Arginina: el guanidinio está casi siempre protonado a pH 7,4 y puede formar interacciones iónicas y dos enlaces de H simultáneos con carboxilatos.

ERROR FRECUENTE

No clasifiques una interacción solo por “ver un heteroátomo”. Primero determina: carga real, disponibilidad de pares libres, presencia de H unido a N/O/S, geometría y distancia.

3. Escala práctica de interacciones fármaco-diana

El orden siguiente es útil para resolver ejercicios, pero no debe interpretarse como una escala absoluta. La energía depende de distancia, orientación, medio, solvatación y accesibilidad.

Interacción	Qué necesita	Ejemplos en la diana	Clave de examen
London / dispersión	Átomos polarizables a corta distancia; superficies apolares complementarias.	Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro; caras apolares de aromáticos.	Muchas interacciones débiles sumadas pueden ser decisivas.
π -stacking	Dos superficies aromáticas con geometría paralela desplazada o en T.	Phe, Tyr, Trp.	No es simplemente "dos bencenos paralelos"; la orientación importa.
Dipolo-dipolo	Dos dipolos permanentes orientados con polos opuestos.	Carbonilos de Asn/Gln; OH de Ser/Thr/Tyr; otros heteroátomos.	Son cargas parciales $\delta+$ y $\delta-$, no iones completos.
Ion-dipolo	Una carga real frente a un grupo polar neutro.	Carboxilato con carbonilo/amide; amonio con OH o carbonilo.	Identifica primero quién está ionizado.
Enlace de H	Dador X-H y aceptor con par libre, con geometría adecuada.	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, His, Asp/Glu; Lys/Arg como dadores.	El N de amida no es aceptor; el O carbonílico sí.
Iónica / puente salino	Cargas reales opuestas.	Asp/Glu (-) con Lys/Arg/HisH+ (+).	En agua puede quedar apantallada; enterrada suele ser más fuerte.
Iónica reforzada	Interacción iónica acompañada de uno o más enlaces de H en el mismo motivo.	Carboxilato con amonio, amidinio o guanidinio.	Busca carga opuesta + H dador/aceptor correctamente orientado.

ORDEN ORIENTATIVO PARA EL EXAMEN

London < stacking / dipolo-dipolo < ion-dipolo < enlace de H < iónica < iónica reforzada.
Pero: la afinidad total se decide por la suma de todos los contactos y por su coste de desolvatación y conformación.

4. Enlace de hidrógeno: dadores y aceptores

Un enlace de hidrógeno requiere un dador (normalmente O-H o N-H; ocasionalmente S-H) y un aceptor con un par electrónico disponible. La dirección y la distancia son fundamentales.

Grupo funcional	Dador	Aceptor	Observación
Alcohol / fenol	Sí	Sí, generalmente	El fenol es aceptor débil.
Amina primaria/secundaria neutra	Sí	Sí	Al protonarse pierde capacidad aceptora.
Amina terciaria neutra	No	Sí	Si está protonada: dadora, no aceptora.
Amonio cuaternario	No	No	Tiene carga positiva permanente y no posee N-H.
Amida	N-H: sí	O carbonílico: sí; N: no	El par del N está deslocalizado por resonancia.
Éster	No	Ambos oxígenos pueden aceptar	No confundir con amida: no tiene N.
Carboxilato	No	Sí, fuerte	Carga negativa deslocalizada en dos O.

Ionización a pH fisiológico

La regla correcta se obtiene con Henderson-Hasselbalch: si el pH está claramente por encima del pKa de un ácido, predomina su forma desprotonada; si el pH está claramente por debajo del pKa de una base conjugada, predomina la forma protonada.

EJEMPLOS HABITUALES

Ácido carboxílico (pKa $\approx$ 4-5): a pH 7,4 suele estar como COO⁻.

Amina alifática (pKa del ácido conjugado $\approx$ 9-11): suele estar protonada como RNH₃⁺.

Anilina o amidas: son mucho menos básicas; no debe asumirse que estén protonadas.

Guanidina/amidina: habitualmente protonadas y capaces de formar pares iónicos bidentados.

5. Interacción iónica reforzada y motivo de ocho miembros

Cuando un grupo cargado forma simultáneamente un puente salino y uno o más enlaces de hidrógeno con su pareja, la interacción queda reforzada. El ejemplo clásico es el reconocimiento bidentado entre un carboxilato y un guanidinio o amidinio.

Carboxilato COO ⁻	interacción iónica + 2 enlaces de H	Guanidinio / amidinio carga positiva
---------------------------------	--	---

Por qué se habla de “anillo de ocho miembros”

Al seguir el circuito cerrado formado por los átomos de ambos grupos y los dos contactos de hidrógeno se obtiene un pseudociclo de ocho miembros. Esta disposición preorganizada y bidentada reduce la libertad geométrica y suele conferir una unión muy estable.

MATIZ IMPORTANTE

No es un enlace covalente ni un anillo químico real: es una red supramolecular mantenida por interacción electrostática y enlaces de hidrógeno.

6. Método para resolver el ejercicio de examen

- 1. Marca las cargas. Estima el estado de ionización a pH 7,4 usando los pKa conocidos.
- 2. Señala dadores y aceptores. Tacha los pares no disponibles por resonancia o protonación.
- 3. Identifica zonas aromáticas y apolares. Busca stacking y contactos de dispersión.
- 4. Coloca el fármaco. Gíralo para maximizar contactos sin choques estéricos.
- 5. Une cada pareja compatible. Etiqueta cada interacción y evita contar dos veces el mismo contacto.
- 6. Compara globalmente. Valora número, fuerza, geometría y coste de desolvatación/conformación.
- 7. Concluye con una frase causal. “El fármaco B será más afín porque...”

FRASE MODELO

“El fármaco B presenta mayor afinidad prevista porque conserva el puente salino, añade un enlace de hidrógeno correctamente orientado y mejora el contacto aromático, sin introducir choques estéricos relevantes.”

7. Trampas frecuentes

Trampa	Corrección
Confundir densidad parcial con carga real	$\delta+$ / $\delta-$ indica un dipolo; + / - indica un ion.
Decir que toda amina está protonada	Depende del pKa. Las amidas, por ejemplo, son prácticamente no básicas.
Contar el N de una amida como aceptor	Su par libre está deslocalizado; el aceptor es el oxígeno carbonílico.
Olvidar que el fármaco puede rotar	Hay que explorar orientaciones que maximicen complementariedad.
Elegir solo por la interacción "más fuerte"	Un fármaco con más contactos bien orientados puede superar a otro con una sola interacción fuerte.
Ignorar el agua	La unión exige desolvatar fármaco y diana; una interacción polar mal compensada puede penalizar.
Considerar el stacking exclusivamente paralelo	También existen geometrías desplazadas y en T.

Resumen de una página

- Afinidad = tendencia de unión; no equivale a eficacia.
- El reconocimiento exige complementariedad funcional, estérica y estereoquímica.
- Las cadenas laterales del bolsillo determinan qué contactos son posibles.
- Interacciones principales: London, π -stacking, dipolo-dipolo, ion-dipolo, enlace de H, iónica e iónica reforzada.
- La ionización depende de pH, pKa y microentorno.
- Dador de H: X-H; aceptor: par libre disponible. El N de amida no acepta.
- Carboxilato + guanidinio/amidinio puede generar interacción iónica bidentada reforzada.
- En el examen: marcar cargas → dadores/aceptores → zonas aromáticas/apolares → orientar → contar → comparar.

8. Autoevaluación

Intenta responder sin mirar las páginas anteriores.

1. ¿Cuál es el ligando endógeno del receptor nicotínico?
2. ¿Puede un antagonista tener alta afinidad? Razona la respuesta.
3. ¿Qué tres requisitos determinan el reconocimiento molecular?
4. ¿Por qué el nitrógeno de una amida no es aceptor de enlace de hidrógeno?
5. ¿Qué interacción esperarías entre COO^- y RNH_3^+ ?
6. ¿Qué diferencia existe entre ion-dipolo y dipolo-dipolo?
7. ¿Qué aminoácidos favorecen π -stacking?
8. ¿Por qué no puede afirmarse que todas las aminas estén protonadas a pH 7,4?
9. ¿Qué hace especialmente estable al motivo carboxilato-guanidinio?
10. Explica el procedimiento para comparar dos fármacos en una misma diana.

Soluciones breves

1. Acetilcolina.
2. Sí. La afinidad describe unión; un antagonista puede unirse fuertemente sin activar el receptor.
3. Complementariedad química, ajuste estérico/conformacional y estereoquímica correcta.
4. Porque su par libre está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.
5. Un puente salino o interacción iónica; si existe N-H bien orientado, puede considerarse iónica reforzada.
6. Ion-dipolo implica una carga completa y un dipolo; dipolo-dipolo enfrenta dos cargas parciales.
7. Fenilalanina, tirosina y triptófano.
8. Porque la fracción protonada depende del pKa del ácido conjugado y del microentorno.
9. Combina electrostática y dos enlaces de H en una geometría bidentada/pseudocíclica.
10. Determinar ionización, dadores/aceptores, zonas apolares/aromáticas, orientar sin choques, etiquetar interacciones y comparar el balance global.

MENSAJE FINAL DE ESTUDIO

No memorices solo una lista de fuerzas. Entrena siempre la secuencia estructura → ionización → geometría → interacción → afinidad. Esa cadena de razonamiento es la que permite resolver moléculas nuevas.